Idol Talk · 作品介绍文档

2026 上海开源软件应用创新大赛 · 开源 AI 工具赛道

赛题：让 AI「活」起来 —— 基于魔搭星云具身交互智能的创新应用

项目名称	Idol Talk（爱豆英语陪练）
参赛赛道	开源 AI 工具赛道
负责人	张议月
单位	momenta / 重庆邮电大学
形态	纯前端 PWA（可在浏览器 / 手机 / 桌面一键安装）+ 可自托管后端

一、项目概述

Idol Talk 是一个**把 132 位真实 K-pop 爱豆「请」到你手机里陪你练英语**的 AI 应用。

它不是一个聊天机器人列表 —— 每一位爱豆都有：

- **自己的脸**（真实照片，卡片/头像精修裁切）
- **自己的声音**（**逐人音色克隆**，GPT-SoVITS 本地引擎 / 阿里 CosyVoice 云端，支持流式播放）
- **自己的人设**（乙女向恋爱陪练人格：温柔、会撩、记得你说过的话）
- **对「你」的记忆**（名字、默契度、聊过的话题，跨会话保存）

用户打开 App，选一位爱豆，就能**用英语和她/他聊天**：爱豆会用**她自己的声音**朗读英文回复、顺手纠正你的语法、陪你练口语；底部还有词卡、情景口语、每日任务等语言学习功能。

一句话：让 AI 从「一个对话框」变成「一个真实存在、有脸有声有记忆的恋人」。

二、项目背景：为什么需要它

2.1 真实痛点

- **英语口语练习最大的问题是「坚持不下去」**：对着 AI 助手 / 教材练，没有情感联结，三天就放弃。
- **K-pop 粉丝群体巨大且高粘性**：他们会为了爱豆反复刷内容、学韩语、学英文歌 —— 天然的「高动机」人群。
- 现有 AI 口语产品（通用助手）**没有人格、没有声音辨识度、不记得你**，无法提供情感陪伴。

2.2 我们的判断

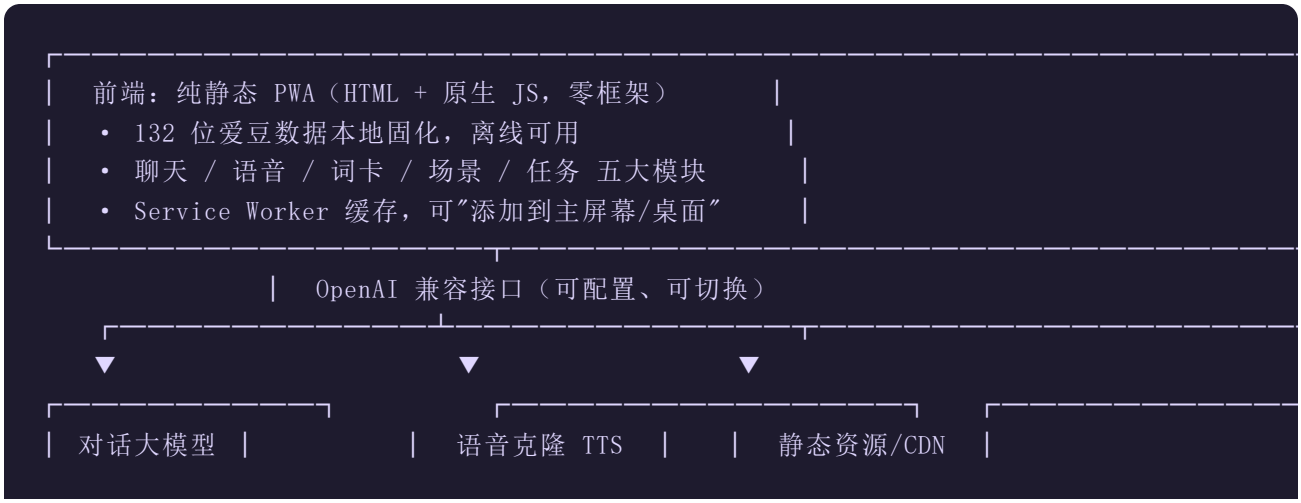
> **把「练英语」包装成「和喜欢的人聊天」，动机问题自然解决。**

而要让这种「陪伴」成立，AI 必须**活起来** —— 这正是本赛题的核心：

- 有**声音、有面孔**（不是冷冰冰的文字）
- 有**稳定人格**（不是每次换一个性格）
- 有**记忆**（记得你是谁、聊过什么）
- 会**兑现承诺**（说了要给你讲故事，就真的讲）

三、技术架构

3.1 整体架构





3.2 关键设计

① 全离线优先的前端

- 纯静态 PWA，无构建步骤、无框架依赖（原生 JS + IIFE 命名空间），`file://` 直接可开。
- 132 位爱豆数据、132 张封面**内置于应用**（封面经压缩至 ~13MB）。
- Service Worker 缓存应用外壳，断网可用；语音/对话断了自动静默降级，不报错、不打断体验。

② 可切换的对话后端

- 走标准 **OpenAI 兼容** `/v1/chat/completions`，接口地址/模型/密钥全部可在「我的」页配置。
- 默认接**智谱 GLM-4-Flash（免费）**；接口已标准化，可一键切换到任意 OpenAI 兼容模型（**包括魔搭 ModelScope 上的开源模型**——本项目目前用的是 GLM，架构上不绑定任何一家，可无缝迁移）。
- **降级链**：大模型不可用时自动回退到内置规则引擎（本地模板），保证「永远有回应」。

③ 逐人音色克隆

- 每位爱豆一份**参考音频库**（3~5 段 3~10 秒的本人口语片段）→ GPT-SoVITS / CosyVoice 逐人克隆。
- **流式播放**：自研 WAV 直通 + Web Audio 逐块调度，冷启动首音 **~3.5 秒**。
- **磁盘缓存**：同一句话只合成一次，全部用户共用 —— 这是支撑数千~数万人规模的关键（语言学习场景句子重复率极高）。

④ 素材生产流水线（本项目的工程硬核）

要让 132 位爱豆「每人一把自己的声音」，我们从零搭了一套**自动化素材生产线**：

```
抓取（抖音/B站爬虫，Playwright 反检测）
  → 切片（ffmpeg 静音切分）
  → 质检（多重客观指标）
  → 降噪（高通 + 频谱 + 神经网络三级链）
  → 转写（Whisper，保证"文音一致"）
  → 入库 + 缓存失效
```

其中**质检**是灵魂，我们自研了多个音频级指标：

指标	用途	技术
F0 性别检测	防止男爱豆素材混入女声旁白	自相关基频估计
BGM/背景音乐检测	防止带伴奏的视频克隆出「电音」	包络调制率（2–8Hz 音节节奏）+ 低频能量 + 词间静音抬升
语言过滤	保证素材是**连续英语**	Whisper 转写 + 英文占比阈值
可懂度测试	客观衡量「能不能听懂」	合成固定句 → Whisper 回听 → 词级相似度

⑤ 人设与记忆引擎

- 每位爱豆有**稳定人格提示词**（取悦粉丝、兑现承诺、拒绝「客服腔」、完全入戏）。
- **记忆系统**：名字、默契度、话题轨迹、待回答状态，跨会话持久化。
- 聊天历史、词卡、收藏全部本地持久化（localStorage）。

四、应用场景

场景	说明
日常英语口语陪练	选一位爱豆，用英语聊今天发生的事；爱豆用她自己的声音回应并温柔纠错
零基础者的「开口第一步」	中英混合也能聊（爱豆能听懂中文），降低开口门槛

场景	说明
粉丝向情感陪伴	乙女向恋爱陪玩：爱豆记得你、会主动关心、会兑现「给你唱歌/讲故事」的承诺
碎片时间学习	词卡 / 情景口语 / 每日任务，通勤、睡前 5 分钟即可练
多设备无缝	PWA 形态，手机/平板/电脑浏览器打开即用，可安装到主屏/桌面

五、创新点

① 「让 AI 活起来」的完整实现 —— 面孔 + 声音 + 人格 + 记忆

> 不是「换了个头像的聊天机器人」，而是**有辨识度声音、有稳定人格、有长期记忆**的数字存在。用户听到的是**这位爱豆本人的音色**，而不是千篇一律的合成腔。

② 逐人音色克隆的自动化素材管线

> 把「132 位爱豆 × 每人一套干净参考音频」这件**人工不可能完成**的事，用一套带**多重自研质检指标**的流水线自动化了。其中 **BGM 检测器**与**可懂度测试**是同类项目中少见的音频级质量闭环：

> - 可懂度（合成→回听→比对）从 **45/128 提升到 93/128**；

> - 背景音乐污染从 **12 位降到 0 位。**

③ 「素材必须是连续英语」的关键发现

> 我们通过可懂度测试定位到一个反直觉的根因：**参考音频的语言决定了克隆能否说清英语。**据此建立「只保留连续英语片段」的素材准入规则，使整体可懂度翻倍。**这是把「主观听感」变成「可测量指标」并据此优化的典型案例。**

④ 极致低成本的可规模化架构

> - 对话默认**免费模型**；语音靠**全局缓存**把成本压到极低；

> - 前端纯静态 + CDN，边际成本≈0；

> - **一套架构三种形态**：本地自用 / 内网共用 / 公网 SaaS，只改一个 endpoint。

⑤ 零框架、零构建的工程洁癖

> 单文件应用 → PWA，用原生 JS 实现完整状态管理与模块化，**双击 `index.html` 即可运行**，任何人不装任何环境就能读代码、跑起来 —— 对开源项目而言这是极高的可参与性。

六、与赛题的契合：让 AI「活」起来

赛题关键词	本项目的实现
「活」起来	爱豆有**自己的声音**（逐人克隆）、**自己的脸**（真实照片）、**自己的性格**（稳定人设）、**对你的记忆**（跨会话），并会**兑现承诺**
具身交互	交互不止文字：**语音流式播放**（她真的在「说」）+ 视觉形象 + 情感状态 + 记忆连续性，构成一个**可感知的「身体」**
智能	大模型对话 + 情感化人设 + 记忆引擎 + 音频级质量闭环
开源工具	全栈开源：前端 PWA、素材生产管线（爬虫/质检/降噪/克隆）、TTS 代理服务，均可独立复用
魔搭生态	对话与语音均走**标准化接口**，可无缝接入魔搭 ModelScope 的开源模型与星云能力（当前为快速验证用 GLM；迁移只需改一个 endpoint，代码零改动）

七、开源计划

模块	内容	开源价值
idol-talk-app	前端 PWA（132 爱豆、聊天/语音/词卡/场景）	可直接换成任意角色/学科的「AI 陪练」模板
idol-crawler	素材生产管线（抖音/B站抓取、切片、F0/ BGM/ 语言质检）	通用「干净语音素材采集与质检」工具链
idol-tts	GPT-SoVITS / CosyVoice 的 OpenAI 兼容 TTS 代理 + 流式播放 + 缓存	任何应用可一行接入「私有音色」
文档与脚本	部署脚本、质检脚本、可懂度测试	可复现的工程经验

> 许可：计划采用宽松开源许可（MIT / Apache-2.0），素材仅用于个人学习、不用于商业用途（应用内已注明肖像权提示）。

八、团队

- **负责人**：张议月（momenta / 重庆邮电大学）
- **项目定位**：开源 AI 工具 —— 「让 AI 活起来」在语言学习与情感陪伴场景的一次完整落地

本文档为参赛作品介绍，配套提交：代码仓库链接、作品演示视频链接。